

Đường đi logic của hệ thống kích từ

1. Chuyển tiếp 7: Giai đoạn khởi động tổ máy:

- Khi tổ máy đặt trạng thái Hot stand by ($n > 0.9n_{dm}$) → DCS xuất tín hiệu cho hệ thống kích từ đóng Q01 và Q02:
 - + A606.ch9 → 795XR (trang 1144) → 653XR (trang 1126) → trang 1128 → K63 (trang 22/bvkt) → DI6-A3.143 → DO7-A5.151 → K38 (trang 53) → cấp điện cho cuộn dây Q02 → đóng Q02 → cấp nguồn 125VDC → tăng điện áp đầu cực máy phát
 - + K63 (trang 22/bvkt) → DI6-A3.143 → DO5-A5.151 → K1 (trang 53) → cuộn dây CA (trang 34) → cuộn đóng E của Q01 → đóng Q01
- Khi điện áp đầu cực máy phát tăng $U > 20\%U_{dm}$ (tín hiệu $U > 20\%U_{dm}$ → trang 16 → A16-trang 18 và A26-trang 19 → A1.151 và A1.152 (A2.151 và A2.152)):
 - + HTKT ngừng cấp tín hiệu cho DO7-A5.151 (trang 53) → K38 mất điện → mở Q02
 - + A13 (trang 28) và A23 (trang 29) cho phép bộ phát xung mở thyristor
- Khi $U > 0.9U_{dm}$:
 - + F18 (trang 16) → A306.ch11 (trang 1143C) → máy trạng trạng thái SPNL

2. Chuyển tiếp 2: quá trình hòa máy (thông qua bộ hòa → gửi tín hiệu để HTKT điều chỉnh điện áp)

- $U_{lưới}$: TUC91 → trang 1517 → bộ hòa (trang 1565)
- $U_{máy phát}$: TU9H11 (trang 1510-001AR) → trang 36 -GTA001TD → trang 1565-GTA001AR → bộ hòa

⇒ Bộ hòa sẽ so sánh xuất tín hiệu điều khiển HTKT:

+ Trang 1129 → trang 22 (kích từ) → K60/K61 → tăng/giảm U

3. Giai đoạn dừng máy

- DCS không xuất tín hiệu đến A606.ch9 → mở Q01
- Lưu ý:
 - Công thức liên quan hệ thống dập từ: $E = -L \cdot (di/dt)$